УДК
622.23.05

Ле Тхань Бинь, В.И. Болобов, Г.А. Юсупов, М.П. Мосеев

ОБРАБОТКА ХОЛОДОМ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Представлены результаты экспериментов по изучению влияния обработки холодом (выдержки образцов при -75 °С) на основные механические свойства ($\sigma_{0,2}$, $\sigma_в$, KCV, HRC) и износостойкость буровых сталей 38ХМ и 55С2 после закалки с различной температуры. Обнаружено значительное увеличение износостойкости (на 18÷26%, соответственно) при незначительном повышении прочности (на 1÷1,1%) и уменьшении ударной вязкости (на 1,4÷19%) образцов, подвергнутых обработке холодом, по сравнению с материалами, прошедшими обычную термическую обработку. Делается вывод, что обработка холодом может рассматриваться в качестве перспективной дополнительной операции термической обработки для увеличения износостойкости сталей, применяемых для изготовления горного рабочего инструмента – пик гидравлических молотов, буровых штанг, корпусов коронок и другого горного оборудования, работающего в условиях абразивного износа.
Ключевые слова: буровые стали, обработка холодом, термическая обработка, износостойкость.

Известно [1, 2, 3], что если точка конца мартенситного превращения $M_к$ стали ниже комнатной температуры, то после закалки в структуре материала остается остаточный аустенит, количество которого возрастает с увеличением содержания углерода и легирующих элементов в стали (рис. 1). Чем больше их содержание, тем ниже точка $M_к$ (рис. 2).

Присутствие в структуре материала закаленных деталей остаточного аустенита отрицательно влияет на его физико-механические свойства и сказывается, прежде всего, в понижении твердости и прочности, в ухудшении теплопроводности и магнитных характеристик. Эти свойства материалов имеют первостепенное значение для технологии машиностроения. Теплопроводность стали оказывает существенное влияние на скорость отвода теп-

ISSN 0236-1493. Горный информационно-аналитический бюллетень. 2016. № 11. С. 108–114.
© 2016. Ле Тхань Бинь, В.И. Болобов, Г.А. Юсупов, М.П. Мосеев.

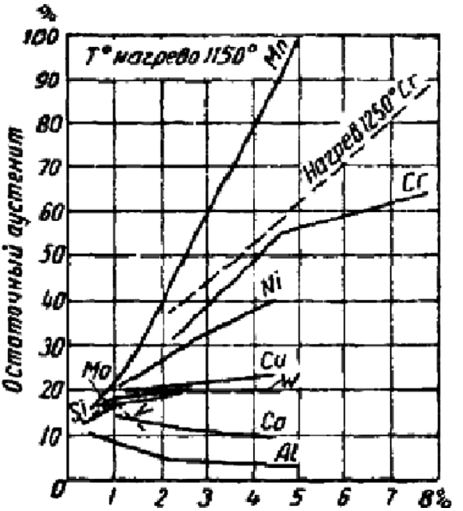


Рис. 1. Зависимость количества остаточного аустенита от количества содержания легирующих элементов [2]

ла от лезвия режущего инструмента. Опытным путем установлено, что пониженная устойчивость резцов при скоростном резании на металлообрабатывающих станках объясняется возникновением высокой температуры на лезвии, которая обусловлена плохой теплопроводностью аустенита [1].

Обработка холодом, заключающаяся в охлаждении закаленной стали ниже ее температуры $M_к$, способствует превращению остаточного аустенита в мартенсит, что улучшает износостойкость и механические свойства материала. Кроме этого,

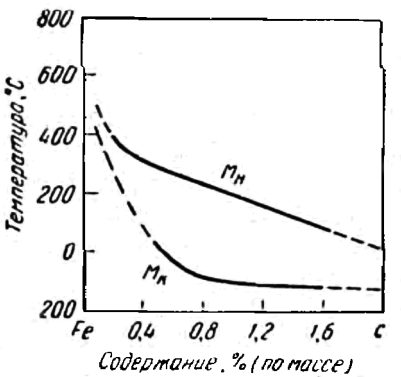


Рис. 2. Зависимость точки $M_к$ от содержания углерода [3]

Таблица 1

Влияние обработки холодом и криогенной обработки на износостойкость зарубежных инструментальных сталей

Марка стали		Обработка холодом при температуре -79 °С	Криогенная обработка при температуре -190 °С
по AISI	**близкий аналог по ГОСТ**	**улучшение износостойкости, %**	
D2	Х12МФ	216	717
S7	6Х4М2ФС	241	403
52100	Х	95	320
O1	9ХВГ	121	218
A10	–	130	164
M1	Р2АМ9К5	45	125
H13	4Х5МФ1С	64	109
M2	Р6М5	17	103
T1	Р18	41	76
P20	38ХМ	23	30
440C	95Х18	28	21

длительная выдержка при температуре значительно ниже $M_к$, приводит к образованию при последующем отпуске стали большого количества очень мелких частиц карбида, названного η-карбидом, что также способствует улучшению эксплуатационных свойств стали [4]. Эффект от обработки холодом зависит от количества остаточного аустенита в закаленной стали и возрастает со снижением точки $M_к$. Поэтому обработка холодом наиболее эффективна для углеродистых сталей с содержанием углерода более 0,6% и высоколегированных сталей.

Обработка холодом и криогенная обработка широко применяются в технике в качестве дополнительной операции после закалки для улучшения износостойкости инструментальных сталей [1]. Так по данным [5] (табл. 1) выдержка закаленных образцов широкого спектра легированных и быстрорежущих сталей, используемых в качестве материалов режущего инструмента и штампов холодного и горячего деформирования, приводит к существенному улучшению (до 2,5 и 7 раз, соответственно) их износостойкости (методика испытаний в [5] не приводится).

В то же время сведений о применении указанных видов обработки для повышения эксплуатационных свойств материалов горного инструмента, подвергающихся абразивному изнашиванию, в литературе не обнаружено. В настоящей работе сравнивается абразивная износостойкость и механические свойства некоторых наиболее широко используемых буровых сталей после обработки холодом с характеристиками этих материалов после обычно применяемой на практике их термической обработки и обсуждается возможность применения операции обработки холодом в горном машиностроении.

Объектом исследования являлись основные физико-механические характеристики ($\sigma_{0,2}$, σ_B, KCV, HRC) и стойкость к абразивному изнашиванию (R_w) сталей 38ХМ и 55С2, как материалов пик бурового оборудования ударного действия, на образцах после типовой для таких сталей термической обработки (закалка в масле плюс низкий или средний отпуск) и дополнительно подвергнутых обработке холодом. В последнем случае образцы непосредственно после закалки помещались в криостат с охлаждающей жидкостью с температурой -75 °С, где выдерживались в течение 4 ч.

Эксперименты по определению физико-механических характеристик проводились на стандартных образцах с использованием разрывной машины Zwick/Roell Z100, маятникового копра Zwick/Roell RKP450 и твердомера Zwick/Roell ZHU. Опыты по износостойкости осуществлялись по методике ASTM G99 (метод «штифт-диск») на штифтах-образцах цилиндрической формы (диаметром 4 мм, высотой 14 мм), которые при постоянной нагрузке ($P = 40$ Н) изнашивались заданное время со скоростью 0,257 м/с по диску из электрокорунда. По результатам взвешивания образцов до и после воздействия абразива значение износостойкости рассчитывалось по формуле:

$$W_R = \rho \cdot P \cdot L/m, \text{ Н} \cdot \text{м/мм}^3 \qquad (1)$$

где ρ – плотность материала штифта, г/мм^3; m – убыль массы штифта в результате износа, г; L – путь изнашивания (100 м).

Значения определяемых характеристик материалов, как среднее арифметическое из результатов 3-х экспериментов, представлены в табл. 2.

Как следует из данных таблицы, обработка холодом, по сравнению с обычной термической обработкой, как и в [1, 2, 3], приводит к незначительному повышению прочностных характери-

Таблица 2

Результаты физико-механических испытаний и экспериментов по определению износостойкости образцов буровых сталей термообработанных без обработки и с обработкой холодом

Марка стали	Вид обработки	Значение параметров				
		предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа	предел прочности $\sigma_{в}$, МПа	ударная вязкость KCV, Дж/см^2	твердость, HRC	износостойкость R_w, Н·м/мм^3
38ХМ	Закалка (с 870 °С) + отпуск (200 °С)	1478	1933	40,6	51,1	69,0
	Закалка (с 870 °С) + холод + отпуск (200 °С)	1529 (+3,5%)	1953 (+1,0%)	32,9 (-19,0%)	51,6 (+1,0%)	81,9 (+18,6%)
	Закалка (с 950 °С) + отпуск (200 °С)	1486	1887	37,5	48,7	–
	Закалка (с 950 °С) + холод + отпуск (200 °С)	1486	(0,0%)	1907 (+1,1%)	33,2 (-11,5%)	49,3 (+1,2%)
55С2	Закалка (с 870 °С) + отпуск (200 °С)	*	*	5,6	59,6	97,0
	Закалка (с 870 °С) + холод + отпуск (200 °С)	*	*	4,8 (-14,3%)	60,5 (+1,5%)	122,2 (+25,9%)
	Закалка (с 870 °С) + отпуск (360 °С)	*	*	7,1	57,8	–
	Закалка (с 870 °С) + холод + отпуск (360 °С)	*	*	7,0 (-1,4%)	58,4 (+1,0%)	–
	Закалка (с 870 °С) + отпуск (460 °С)	*	*	22,3	46,9	–
	Закалка (с 870 °С) + холод + отпуск (460 °С)	*	*	19,0 (-14,8%)	47,4 (+1,1%)	–

* – хрупкое разрушение образцов в широком интервале напряжений

стик ($\sigma_{0,2}$, $\sigma_{в}$) и твердости испытанных материалов при одновременном снижении ударной вязкости. (Значения $\sigma_{0,2}$, $\sigma_{в}$ стали 55С2 определить не представилось возможным, из-за большого разброса в результатах эксперимента, вызванного, как можно заключить, охрупчиванием образцов в результате термической обработки). Причем, с увеличением температур аустенизации и отпуска указанный эффект от обработки холодом снижается. Абразивная износостойкость в результате воздействия холода возрастает от 18 до 26%.

Из представленных предварительных результатов исследования можно заключить, что обработка холодом может рассматриваться в качестве перспективной дополнительной операции термической обработки для увеличения износостойкости сталей, применяемых для изготовления горного рабочего инструмента – пик гидравлических молотов, буровых штанг, корпусов коронок и другого горного оборудования, работающего в условиях абразивного износа. При этом следует найти наиболее оптимальные режимы термической обработки, при которых негативное влияние обработки холодом на ударную вязкость стали будет минимальным.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Клименко А. П.* Холод в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1969. – С. 247.

2. *Чудаков Е. А.* Машиностроение. Энциклопедический справочник. Раздел 2. Материалы машиностроения. Т. 3. – М.: ГОНТИ, 1947. – С. 341.

3. *Новиков И. И.* Теория термической обработки металлов. – М.: Металлургия, 1978. – С. 182.

4. *Collins D. N.* Deep cryogenic treatment of tool steels: A review // Heat treatment of metals. – 1996. – no 2. – pp. 40–42.

5. *Pete Paulin*. Technological gear // Gear manufacturing. – 1993. – no 3–4. – pp. 26–29. ГИАБ

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Ле Тхань Бинь[1] – аспирант,
e-mail: binhimeme@gmail.com,
Болобов Виктор Иванович[1] – доктор технических наук,
профессор, e-mail: boloboff@mail.ru,
Юсупов Григорий Адамбаевич[1] – аспирант,
e-mail: chuma-06@bk.ru,
Мосеев Матвей Павлович[1] – студент,
[1] Национальный минерально-сырьевой университет «Горный».

Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten'. 2016. No. 11, pp. 108–114.

UDC
622.23.05

Le Thanh Binh, V.I. Bolobov, G.A. Yusupov, M.P. Moseev

COLD TREATMENT AS A WAY TO IMPROVE THE WEAR RESISTANCE DRILLING TOOLS MATERIAL

The results of experiments on the effect of cold treatment (extracts samples at -75 °C) on the basic mechanical properties ($\sigma_{0,2}$, R_m, KCV, HRC) and the wear resistance of the drill steel (9255 and G41400) after quenching at different temperatures. A substantial increase in wear resistance (in 18 ÷ 26%, respectively) with a slight increase of strength (1 ÷ 1,1%) and reduction of the toughness (in 1,4 ÷ 19%) of the samples subjected to cold treatment, compared with materials undergone a conventional heat treatment. It is concluded that the cold treatment can be considered as a promising additional step of heat treatment to increase the wear resistance of steels used for the manufacture of mining tools – the peak of hydraulic hammers, drill rods, casings crowns and other mining equipment, operating in conditions of abrasive wear.

Key words: drill steel, cold treatment, heat treatment, wear resistance.

AUTHORS

Le Thanh Binh[1], Graduate Student,
e-mail: binhimeme@gmail.com,
Bolobov V.I.[1], Doctor of Technical Sciences, Professor,
e-mail: boloboff@mail.ru,
Iusupov G.A.[1], Graduate Student, e-mail: chuma-06@bk.ru,
Moseev M.P.[1], Student,
[1] National Mineral Resource University «University of Mines»,
199106, Saint-Petersburg, Russia.

REFERENCES

1. Klimenko A. P. Kholod v mashinostroenii (Cold in engineering), Moscow, Mashinostroenie, 1969, pp. 247.

2. Chudakov E. A. *Mashinostroenie. Entsiklopedicheskiy spravochnik*. Razdel 2. Materialy mashinostroeniya. T. 3 (Mechanical Engineering. Encyclopedic Reference. Section 2. Materials of Engineering, vol. 3), Moscow, GONTI, 1947, pp. 341.

3. Novikov I. I. *Teoriya termicheskoy obrabotki metallov* (Theory of heat treatment of metals), Moscow, Metallurgiya, 1978, pp. 182.

4. Collins D. N. Deep cryogenic treatment of tool steels: A review. *Heat treatment of metals*. 1996, no 2, pp. 40–42.

5. Pete Paulin. Technological gear. *Gear manufacturing*. 1993, no 3–4, pp. 26–29.

МЫСЛИ О РОЛИ КНИГИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

Если ваша статья оказалась непонятой коллегами, то, скорее всего, она оригинальна.